Tutoriel : résolution d'un exercice de statistiques en classe de seconde avec la T.I.

Nous allons nous intéresser aux tailles des nouveau-nés dans une clinique au cours du mois d'avril 2021.

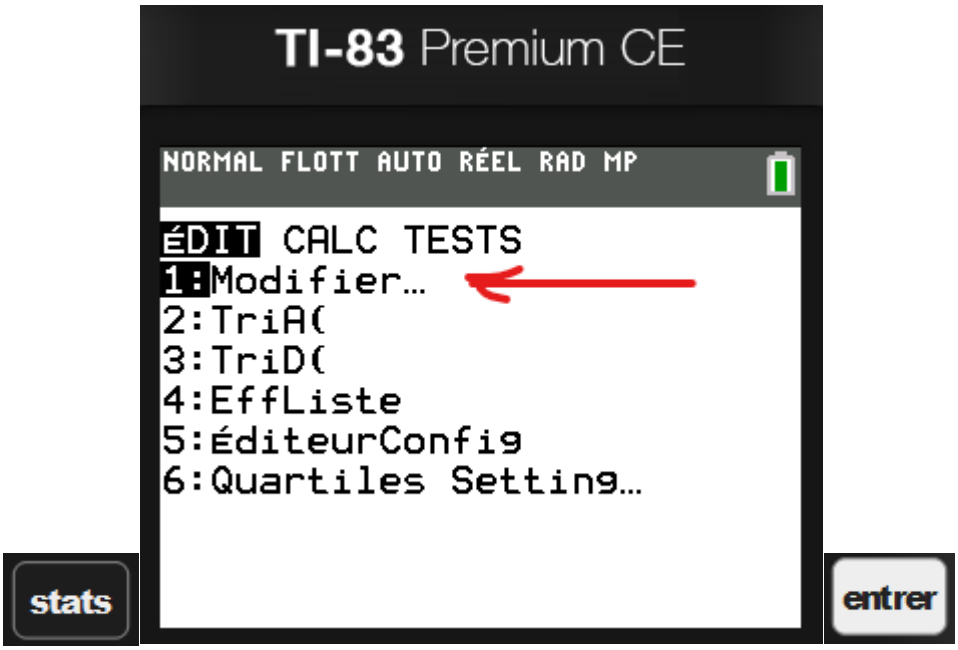
Sur cette période, la clinique a enregistré 49 naissances.
Les tailles des nouveau-nés sont recensées dans le tableau suivant :

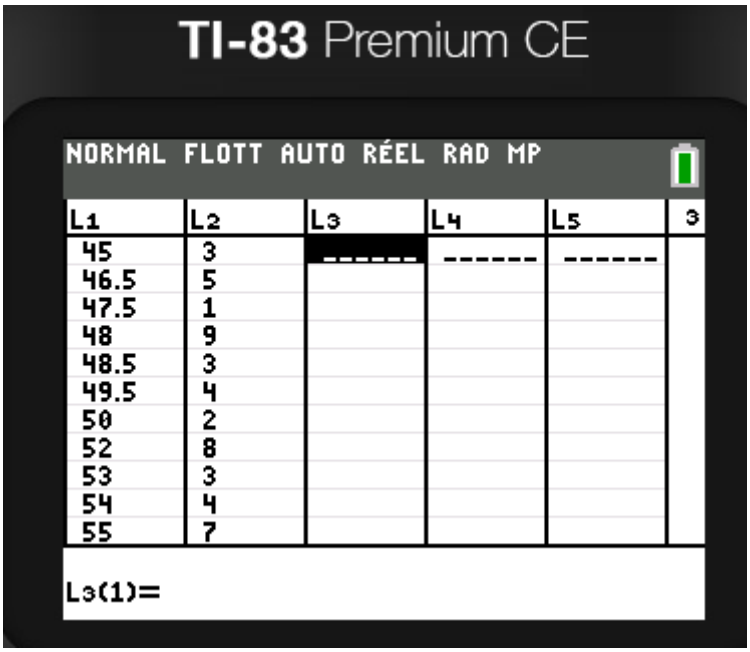
Taille (en cm) x_i	Effectif n_i
45	3
46,5	5
47,5	1
48	9
48,5	3
49,5	4
50	2
52	8
53	3
54	4
55	7

✋ Le but est de calculer :

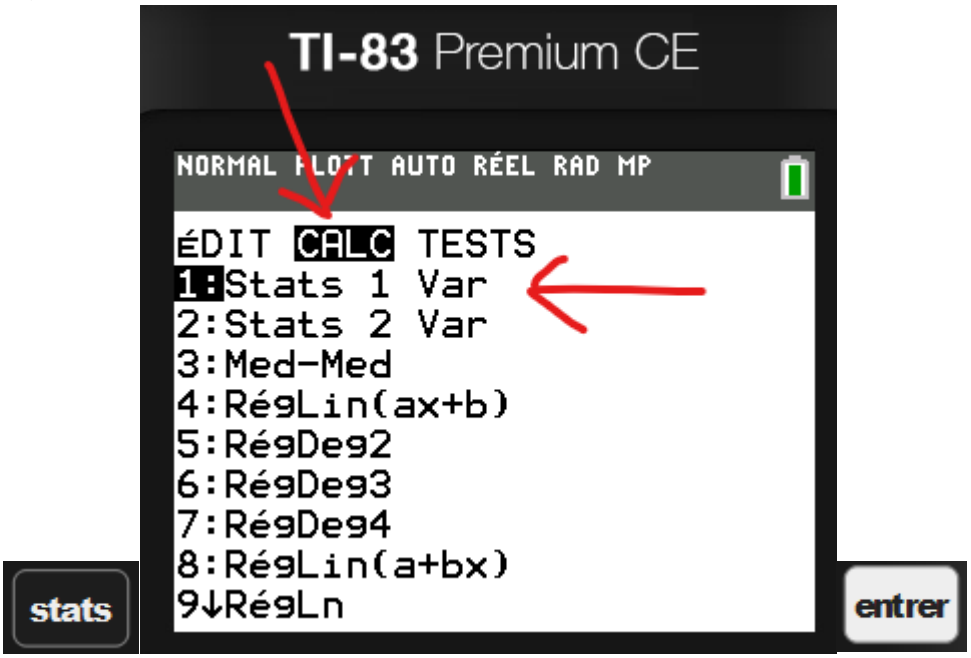
- L'effectif total
- La moyenne
- L'étendue
- Les quartiles Q_1 et Q_3
- La médiane
- Tracer le diagramme en boite de cette série

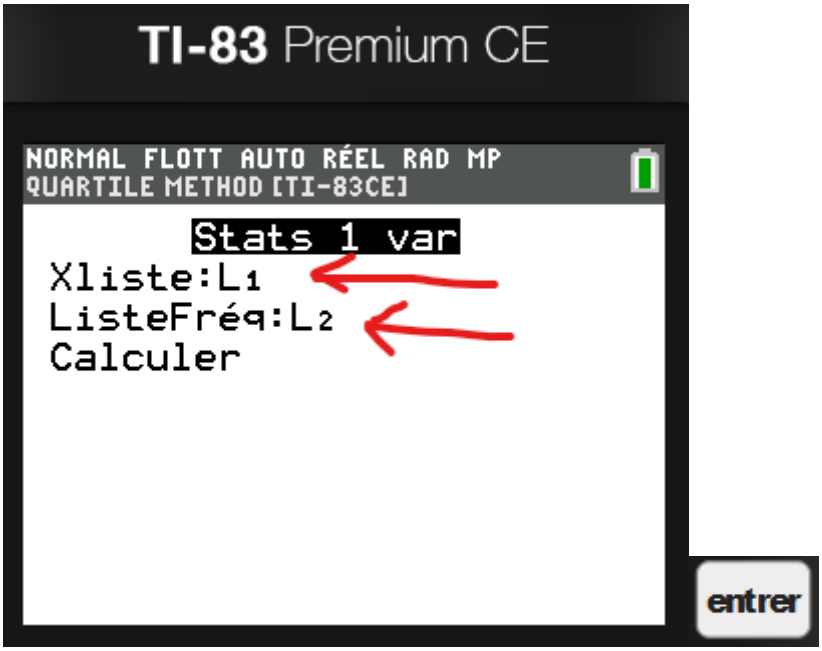
1°) On entre les valeurs du tableau :





2°) On effectue les calculs :

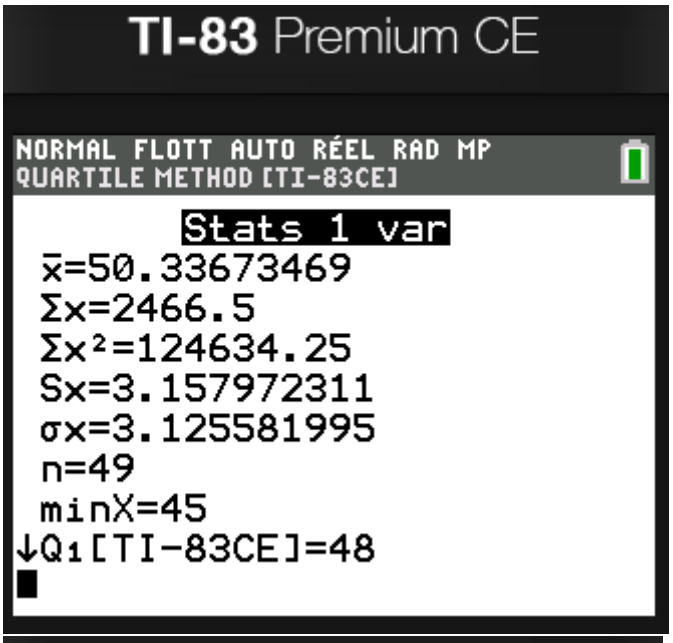


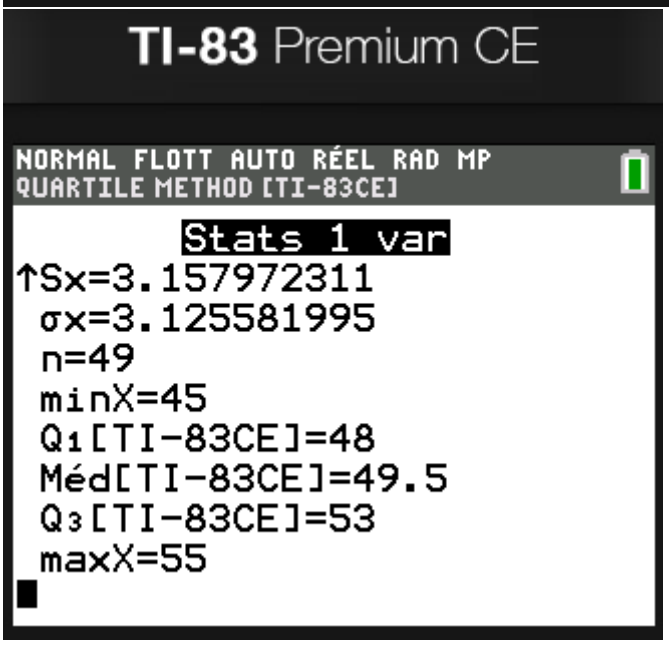


Remarque :

Pour afficher L_2 :

3°) Exploitation des résultats :





Pour afficher la suite des résultats, appuyer sur la flèche :

• L'effectif total :

N = 49 n=49

• La moyenne :

$\bar{x} \approx 50.3$ x̄=50.33673469

• L'étendue : $X_{max} - X_{min}$

55 – 45 = 10 maxX=55 minX=45

• Les quartiles Q_1 et Q_3 :

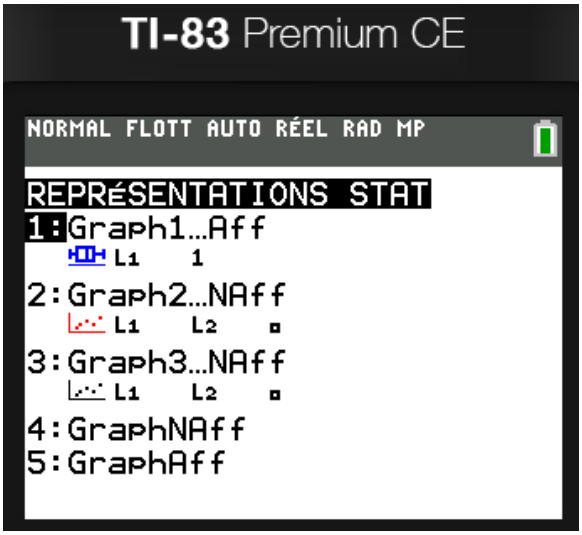
$Q_1 = 48$ Q1[TI-83CE]=48

$Q_3 = 53$ Q3[TI-83CE]=53

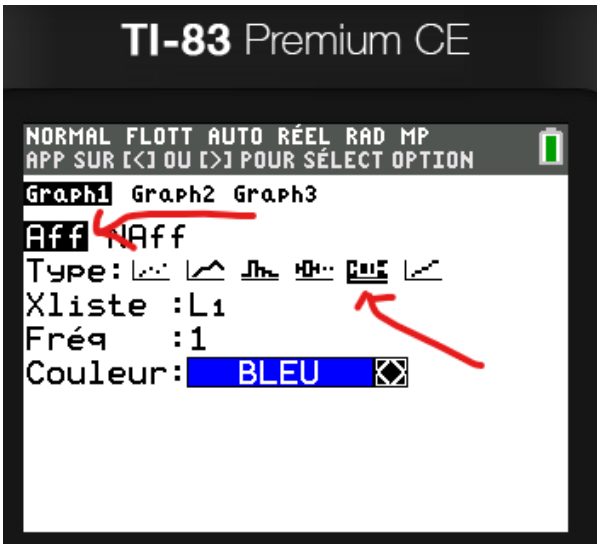
• La médiane :

Médiane = 49,5 Méd[TI-83CE]=49.5

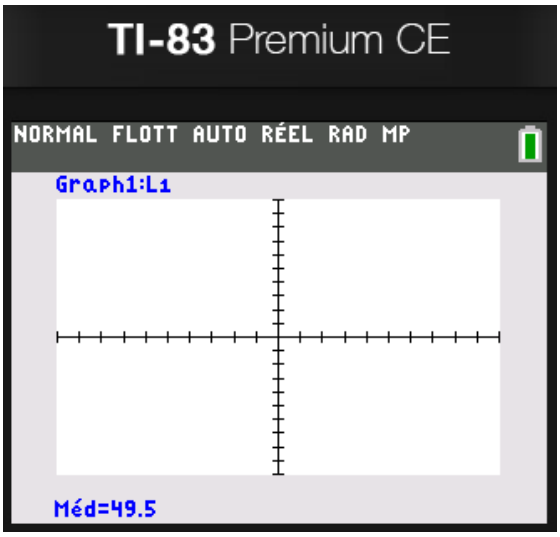
• Tracer le diagramme en boite de cette série :



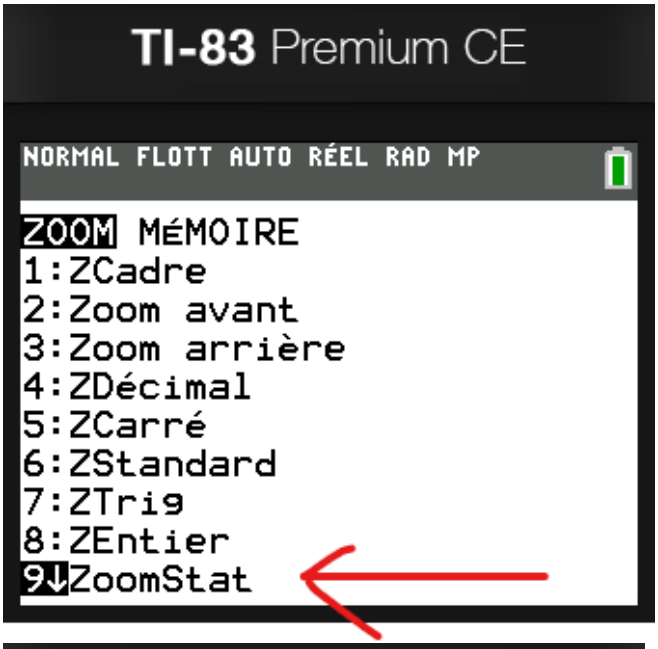
Mettre les mêmes options que ci-dessous :

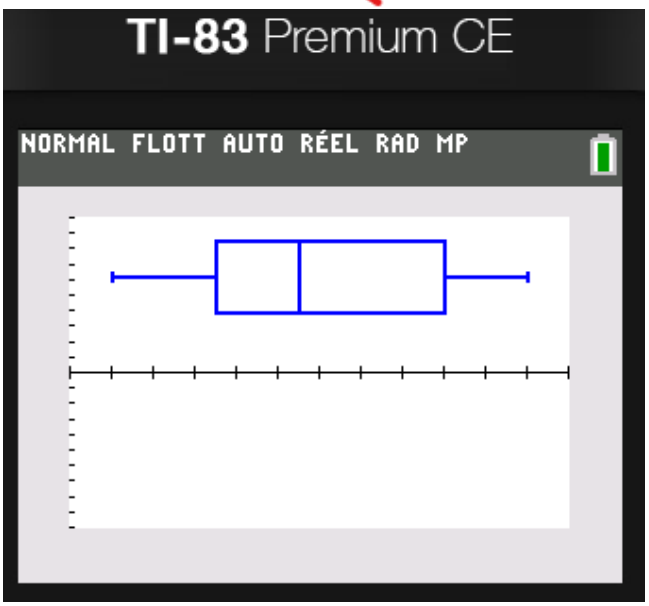


Puis appuyer sur


TI-83 Premium CE
NORMAL FLOTT AUTO RÉEL RAD MP
Graph1:L1
Méd=49.5

Appuyer sur
zoom


TI-83 Premium CE
NORMAL FLOTT AUTO RÉEL RAD MP
ZOOM MÉMOIRE
1:ZCadre
2:Zoom avant
3:Zoom arrière
4:ZDécimal
5:ZCarré
6:ZStandard
7:ZTrig
8:ZEntier
9↓ZoomStat


TI-83 Premium CE
NORMAL FLOTT AUTO RÉEL RAD MP